

Principais Serviços AWS: Computação, Armazenamento e Redes

Visão geral concisa dos blocos essenciais da AWS: EC2 + Auto Scaling (computação), Amazon S3 (armazenamento de objetos) e VPC (redes). Objetivo: entender capacidades, benefícios e cenários práticos.

Computação na AWS: EC2 e Auto Scaling



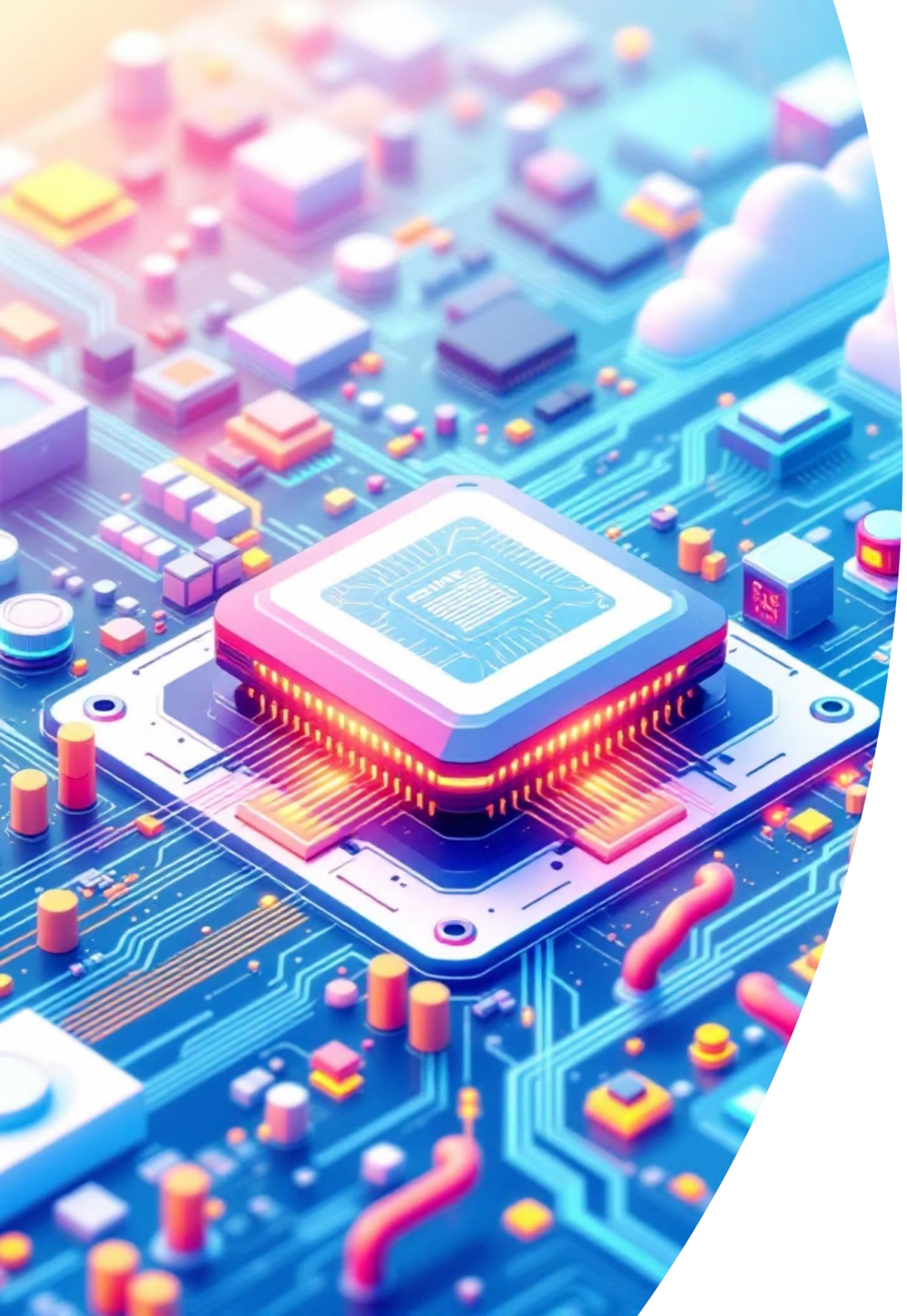
Amazon EC2

Instâncias virtuais sob demanda com controle de CPU, memória, armazenamento e rede. Suporta diversos sistemas operacionais, tipos de instância e otimizações por workload.



Auto Scaling

Escalonamento automático que adiciona ou remove instâncias conforme métricas (CPU, requests) ou agendas. Garante performance durante picos e economia em períodos de baixa.



Amazon EC2 em Números e Recursos

- +700 tipos de instâncias: otimizações para computação, memória, armazenamento e GPU.
- AWS Nitro System: isolamento e segurança em nível de hardware para reduzir superfície de ataque.
- Instâncias Spot: economia de até 90% para workloads tolerantes a interrupções.

Escolha de instância influencia custo, latência e desempenho — alinhe profile ao workload.

Armazenamento AWS: Amazon S3

Serviço de armazenamento de objetos altamente escalável e durável. Dados organizados em buckets; cada objeto pode ter metadados, políticas e versionamento para recuperação.

Durabilidade

11 noves (99.999999999%) — projetado para perda de dados quase inexistente.

Escalabilidade

Armazenamento praticamente ilimitado, atende desde backups até arquivos multimídia em escala.

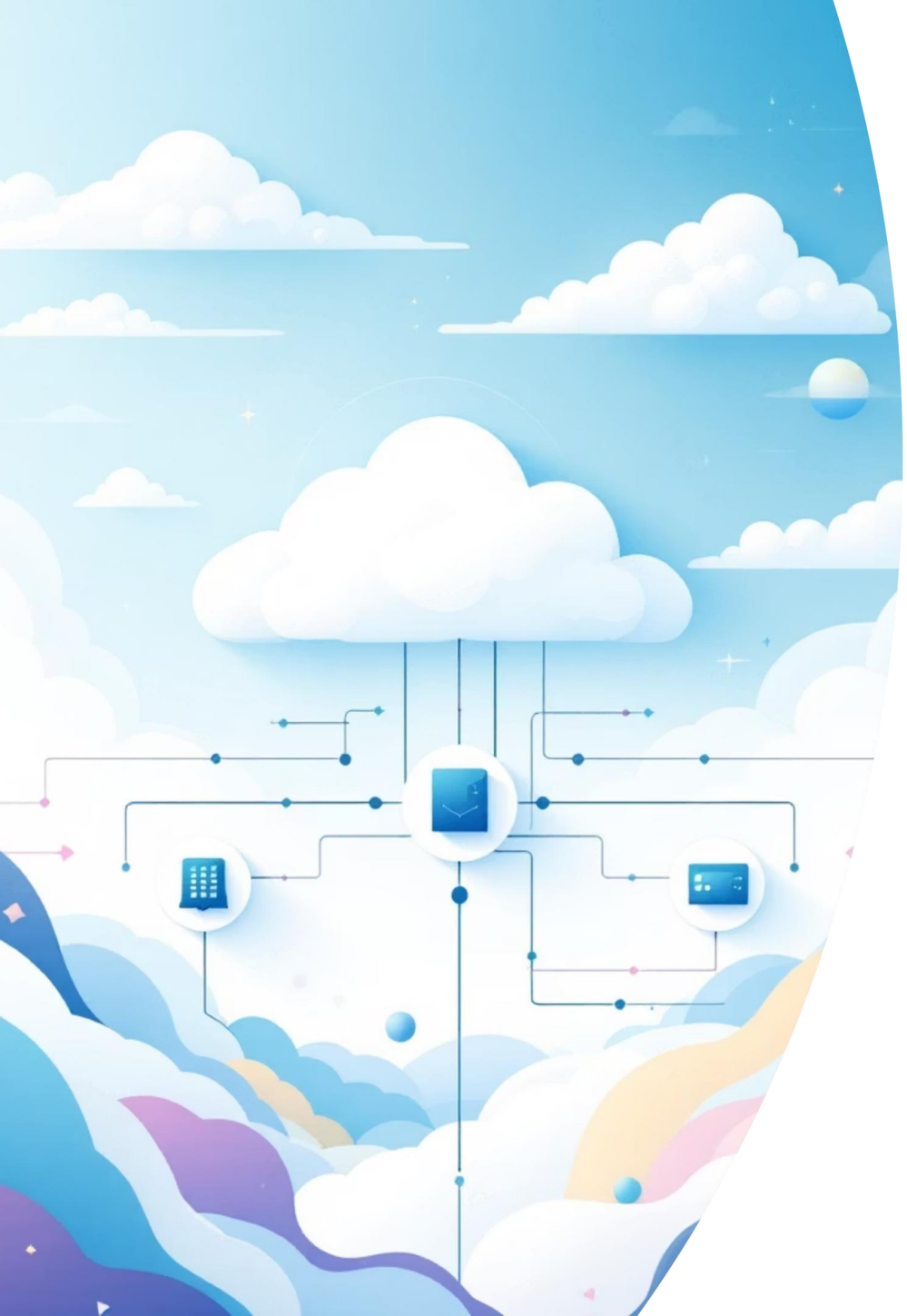


Amazon S3: Funcionalidades Essenciais



- **Versionamento:** mantém versões históricas; permite recuperação de dados e proteção contra exclusões acidentais.
- **Segurança:** políticas de bucket, IAM, criptografia em repouso e em trânsito (SSE, TLS).
- **Integrações:** backup, Data Lake, AWS Lambda, Athena, Glacier para arquivamento.

Combine lifecycle policies e armazenamento em camadas para otimizar custo e retenção.



Redes na AWS: Amazon VPC

VPC cria redes virtuais isoladas dentro da AWS, permitindo controlar CIDRs, subnets, rotas e gateways. Base para arquiteturas seguras e segmentadas na nuvem.

Isolamento

Redes separadas para ambientes (prod, staging) e requisitos regulatórios.

Controle de tráfego

Tabelas de rota, NAT Gateways e Internet Gateways para definição precisa do fluxo.

VPC em Ação: Subnets e Security Groups

Public Subnet

Hosts web servers (80/443)

Flow Control

Traffic: Internet → Web → DB

Network Flow Overview

Private Subnet

Houses databases (no public access)

DB Security Group

Allows 3306 only from web SG

Web Security Group

Allows 80/443 from internet



Modelo comum: servidores web em subnet pública, banco de dados em subnet privada. Security Groups atuam como firewall por instância; NACLs controlam tráfego a nível de subnet.

Benefícios Integrados

Elasticidade

Auto Scaling + EC2 ajustam recursos; S3 cresce conforme necessidade sem provisionamento prévio.

Segurança

Nitro System, criptografia S3 e regras granulares em VPC reduzem riscos operacionais e de conformidade.

Escala Global

Regiões e zonas de disponibilidade permitem arquiteturas resilientes e com baixa latência.



Casos Reais e Impacto

Startups a grandes empresas usam EC2 + Auto Scaling para suportar milhões de usuários. S3 armazena trilhões de objetos — de backups a streaming. VPC isola workloads críticos em setores regulados (finanças, saúde).

Exemplo prático: aplicação web elástica, logs e assets no S3, banco de dados em subnets privadas — arquitetura segura e econômica.





Conclusão — Por que escolher AWS?

Plataforma madura, segura e integrada que permite escalar computação (EC2 + Auto Scaling), armazenar dados com durabilidade (S3) e construir redes segmentadas e seguras (VPC). Ideal para acelerar inovação e reduzir complexidade operacional.

✓ PRONTO PARA PRODUÇÃO ESCALÁVEL SEGURO